Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS DÉBILES

Una solución 0,10 M de un ácido débil HA tiene pH 2,90. a) Calcule Ka y pKa. b) Calcule Kb de A^-. c) Calcule el pH de una solución 0,10 M de NaA. d) Si se mezclan volúmenes iguales de HA 0,10 M y NaOH 0,10 M, ¿qué especie determina el pH? Justifique.

Respuesta

a) Ka ≈ 1,6 × 10^{-5}; pKa ≈ 4,79; b) Kb ≈ 6,2 × 10^{-10}; c) pH ≈ 8,90; d) A^- (0,050 M): solución básica

DESARROLLO PASO A PASO

1 [H_3O^+]

10^{−2,90} = 1,26 × 10^{-3} M.

2 Ka

$\frac{(1{,}26\times10^{-3})^2}{0{,}10-0{,}00126} = 1{,}6\times10^{-5}$; pKa 4,79.

3 Kb

$10^{-14}/1{,}6\times10^{-5} = 6{,}2\times10^{-10}$.

4 NaA

$[OH^-] = \sqrt{6{,}2\times10^{-11}} = 7{,}9\times10^{-6}$ → pH 8,90.

5 Mezcla

HA + OH^- → A^- + H_2O completamente: queda A^- 0,050 M, que hidroliza → pH básico.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ka y pKa	**4 pts**
Kb	**2 pts**
pH de NaA	**3 pts**
Mezcla	**3 pts**

Idea clave. Ácido débil + base fuerte en cantidades iguales → solución de la base conjugada.